

Documentation d'Installation

ownCloud

Installation Linux & Intégration LDAP / Active Directory

Version 10.16 — Mars 2025



Sommaire

1. Présentation de la solution
2. Installation de ownCloud sur un serveur Linux
 - 2.1 Prérequis système
 - 2.2 Installation des dépendances (Apache, PHP, MariaDB)
 - 2.3 Création de la base de données
 - 2.4 Téléchargement et déploiement de ownCloud
 - 2.5 Configuration Apache (Virtual Host)
 - 2.6 Finalisation de l'installation via l'interface web
3. Vérification du fichier de configuration (config.php)
4. Installation du plugin LDAP Integration
5. Configuration LDAP — Onglet Serveur
6. Configuration LDAP — Onglet Utilisateurs
7. Configuration LDAP — Onglet Groupes
8. Configuration LDAP — Onglet Avancé
9. Vérification — Accès au dossier partagé Espace_Direction

1. Présentation de la solution

ownCloud est une plateforme open-source de partage de fichiers et de collaboration. Cette documentation décrit l'installation complète d'une instance ownCloud v10.16 sur un serveur Linux (Debian/Ubuntu), puis sa configuration avec authentification via un annuaire Active Directory grâce au protocole LDAP.

Environnement de déploiement :

- Serveur ownCloud : 192.168.147.77 (port 8082)
- Serveur LDAP/AD : 192.168.1.12 (port 389)
- DN de base : DC=gourmet,DC=fr
- Compte de liaison : CN=Administrateur,CN=Users,DC=gourmet,DC=fr
- Base de données : MariaDB / MySQL — owncloud_db

2. Installation de ownCloud sur un serveur Linux

2.1 Prérequis système

Système d'exploitation recommandé : Debian 11/12 ou Ubuntu 22.04 LTS.

Ressources minimales recommandées pour une installation de production :

- CPU : 2 vCPU | RAM : 4 Go | Disque : 40 Go minimum

Mise à jour du système avant toute installation :

```
apt update
```

2.2 Installation des dépendances (Apache, PHP, MariaDB)

ownCloud nécessite un serveur web Apache, PHP 8.0 (ou 7.4 selon la version) et une base de données MariaDB ou MySQL.

Installation d'Apache, MariaDB et des extensions PHP requises :

```
apt install -y apache2 mariadb-server \  
php php-mysql php-xml php-curl php-gd php-mbstring \  
php-zip php-intl php-ldap php-apcu php-imagick \  
libapache2-mod-php
```

Activation des modules Apache nécessaires :

```
a2enmod rewrite headers env dir mime setenvif ssl \  
systemctl restart apache2
```

Sécurisation de MariaDB (définir le mot de passe root, supprimer les accès anonymes) :

```
mysql_secure_installation
```

2.3 Création de la base de données

Connexion à MariaDB puis création de la base et de l'utilisateur ownCloud :

```
mysql -u root -p

CREATE DATABASE owncloud_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
CREATE USER 'admin_oc'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Btssio64!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON owncloud_db.* TO 'admin_oc'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

2.4 Téléchargement et déploiement de ownCloud

Téléchargement de l'archive ownCloud 10.16 et déploiement dans le répertoire web :

```
cd /tmp
wget
https://download.owncloud.com/server/stable/owncloud-complete-20240724.tar.bz2
tar -xjf owncloud-complete-20240724.tar.bz2
mv owncloud /var/www/html/
```

Attribution des permissions correctes à Apache :

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/owncloud
find /var/www/html/owncloud/ -type d -exec chmod 750 {} \;
find /var/www/html/owncloud/ -type f -exec chmod 640 {} \;
```

2.5 Configuration Apache (Virtual Host)

Création du fichier de configuration Apache pour ownCloud :

```
nano /etc/apache2/sites-available/owncloud.conf
```

Contenu du fichier owncloud.conf (adapter ServerName et le port si besoin) :

```
<VirtualHost *:8082>
    ServerName 192.168.147.77
    DocumentRoot /var/www/html/owncloud

    <Directory /var/www/html/owncloud>
        Options +FollowSymlinks
        AllowOverride All
        Require all granted
        <IfModule mod_dav.c>
            Dav off
```

```
</IfModule>
    SetEnv HOME /var/www/html/owncloud
    SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/owncloud
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/owncloud_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/owncloud_access.log combined
</VirtualHost>
```

Activation du Virtual Host et redémarrage d'Apache :

```
# Ajouter le port 8082 si nécessaire dans /etc/apache2/ports.conf :
echo "Listen 8082" | sudo tee -a /etc/apache2/ports.conf

a2ensite owncloud.conf
systemctl restart apache2
```

2.6 Finalisation de l'installation via l'interface web

Ouvrez un navigateur et accédez à l'URL de votre instance :

```
http://192.168.147.77:8082/owncloud
```

L'assistant d'installation ownCloud vous demande de :

1. Définir un compte administrateur (login / mot de passe).
2. Renseigner le chemin du répertoire de données (/var/www/html/owncloud/data).
3. Saisir les paramètres de connexion à la base de données (admin_oc / Btssio64! / owncloud_db).
4. Cliquer sur « Terminer l'installation ».

Note : Une fois l'installation terminée, le fichier config/config.php est automatiquement généré. Vérifiez qu'il contient bien votre adresse IP dans trusted_domains.

3. Vérification du fichier de configuration (config.php)

Après installation, vérifiez le fichier /var/www/html/owncloud/config/config.php via SSH :

```
sudo nano /var/www/html/owncloud/config/config.php
```

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/owncloud/config/config.php
<?php
$CONFIG = array (
    'instanceid' => 'ocf80opg0efa',
    'passwordsalt' => 'IF3FsMpkdVK79wkFP3NseFq+6oIe6M',
    'secret' => 'hFeMDxOcDDDuuptgoGPznGftFUsfIS1b8E+pmHNoENmpKOLL',
    'trusted_domains' =>
        array (
            0 => '192.168.3.31',
            1 => '192.168.147.77',
            2 => 'localhost',
        ),
    'datadirectory' => '/var/www/html/owncloud/data',
    'overwrite.cli.url' => 'http://192.168.147.77:8082/owncloud',
    'dbtype' => 'mysql',
    'version' => '10.16.0.0',
    'dbname' => 'owncloud_db',
    'dbconnectionstring' => '',
    'dbhost' => 'localhost',
    'dbtableprefix' => 'oc_',
    'mysql.utf8mb4' => true,
    'dbuser' => 'admin_oc',
    'dbpassword' => 'Btssio64!',
    'allow_user_to_change_mail_address' => '',
    'logtimezone' => 'UTC',
    'apps_paths' =>
        array (
            0 =>
                array (
                    'path' => '/var/www/html/owncloud/apps',
                    'url' => '/apps',
                    'writable' => false,
                ),
            1 =>
                array (
                    'path' => '/var/www/html/owncloud/apps-external',
                    'url' => '/apps-external',
                    'writable' => true,
                ),
        ),
    'installed' => true,
    'ldapIgnoreNamingRules' => false,
);
```

Figure 1 — Contenu du fichier config/config.php édité via nano

Paramètres importants à contrôler :

- `trusted_domains` : vérifiez que l'IP du serveur est bien listée
- `overwrite.cli.url` : URL publique de l'instance ownCloud
- `dbtype` / `dbname` : moteur (mysql) et nom de la base de données
- `datadirectory` : chemin vers le répertoire de données

Note : Après toute modification de config.php, rechargez Apache (`sudo systemctl reload apache2`).

4. Installation du plugin LDAP Integration

L'intégration LDAP nécessite l'installation du plugin officiel « LDAP Integration » disponible dans le Market ownCloud.

Procédure :

1. Connectez-vous à ownCloud en tant qu'administrateur.
2. Accédez au menu principal → Market.

3. Recherchez « LDAP Integration » dans la catégorie Integration.
4. Cliquez sur le bouton INSTALLER et attendez la fin du téléchargement.

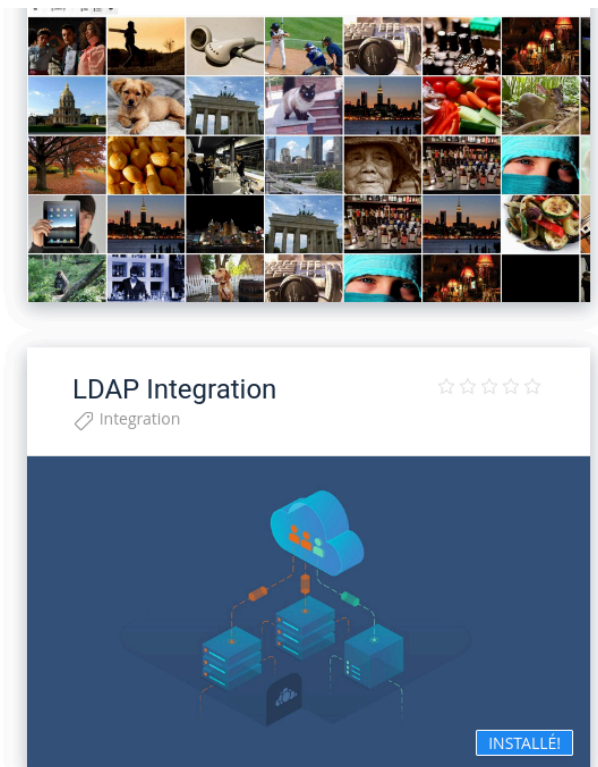


Figure 2 — Plugin LDAP Integration dans le Market (statut : INSTALLÉ)

Note : Une fois le plugin activé, la section « Authentification de l'utilisateur » apparaît dans Administration → Paramètres.

Alternative : installation du plugin en ligne de commande (occ) :

```
sudo -u www-data php /var/www/html/owncloud/occ app:enable user_ldap
```

5. Configuration LDAP — Onglet Serveur

Accédez à Administration → Paramètres → Authentification de l'utilisateur → LDAP. Renseignez les informations de connexion au contrôleur de domaine dans l'onglet Serveur :

The screenshot shows the 'Paramètres' (Settings) page in the ownCloud web interface, specifically the 'LDAP' section under 'Authentification de l'utilisateur' (User Authentication). The 'Serveur' (Server) tab is selected. The configuration is as follows:

- Serveur:** 1. Serveur : 192.168.1.12
- Hôte:** 192.168.1.12
- Port:** 389
- Utilisez le support StartTLS:** ☐ (Note: Enable StartTLS support (also known as LDAP over TLS) for the connection. Note that this is different than LDAPS (LDAP over SSL) which doesn't need this checkbox checked. You'll need to import the LDAP server's certificate in your ownCloud server.)
- DN Utilisateur:** CN=Administrateur,CN=Users,DC=gourmet,DC=fr
- Mot de passe:** [Masked with asterisks]
- Un DN de base par ligne:** DC=gourmet,DC=fr
- Configuration:** OK (192.168.1.12:389)
- Buttons:** Détecter le DN de base, Tester le DN de base, Poursuivre

Figure 3 — Onglet Serveur : paramètres de connexion au contrôleur de domaine

Champs à renseigner :

- Hôte : 192.168.1.12
- Port : 389 (LDAP standard — utiliser 636 pour LDAPS)
- DN Utilisateur : CN=Administrateur,CN=Users,DC=gourmet,DC=fr
- Mot de passe : mot de passe du compte de liaison AD
- DN de base : DC=gourmet,DC=fr

Cliquez sur « Détecter le DN de base » puis « Tester le DN de base » pour valider la connexion. Le voyant « Configuration OK » doit passer au vert avant de cliquer sur Poursuivre.

Note : Ne cochez pas « StartTLS » si l'AD n'est pas configuré pour le chiffrement TLS. Pour LDAPS (port 636), préfixez l'hôte avec ldaps://.

6. Configuration LDAP — Onglet Utilisateurs

L'onglet Utilisateurs définit le filtre LDAP déterminant quels comptes AD sont autorisés à se connecter à ownCloud.

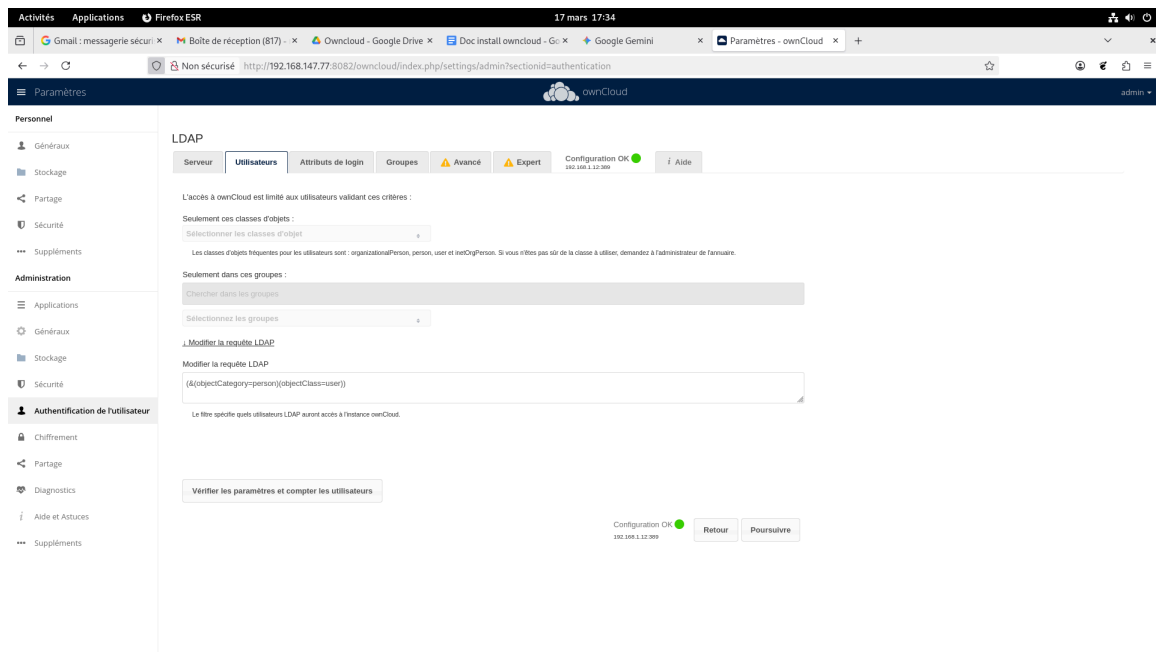


Figure 4 — Onglet Utilisateurs : filtre LDAP des comptes autorisés

Filtre LDAP appliqué :

`(&(objectCategory=person)(objectClass=user))`

Ce filtre inclut l'ensemble des comptes utilisateurs de l'AD. Pour restreindre l'accès à certains groupes, ajoutez une condition `memberOf` dans le filtre.

Cliquez sur « Vérifier les paramètres et compter les utilisateurs » : le nombre de comptes détectés s'affiche en bas de l'écran.

7. Configuration LDAP — Onglet Groupes

L'onglet Groupes synchronise les groupes Active Directory dans ownCloud pour faciliter la gestion des partages et des droits.

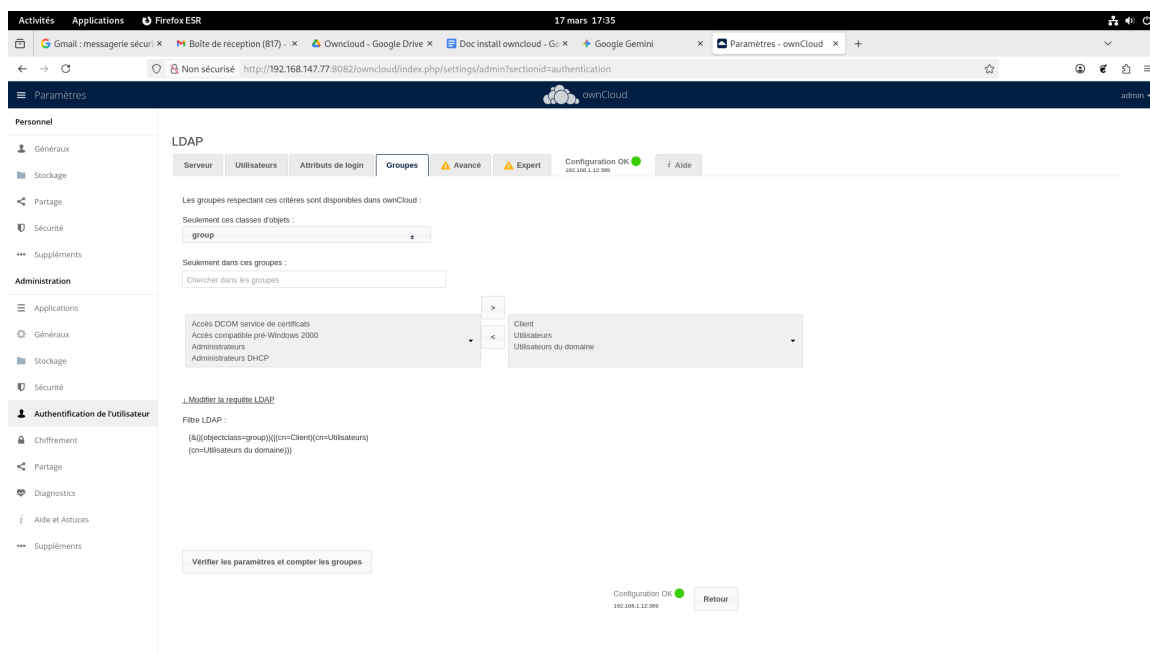


Figure 5 — Onglet Groupes : sélection des groupes AD synchronisés dans ownCloud

Paramètres configurés :

- Classe d'objets : group
- Groupes sélectionnés : Client, Utilisateurs, Utilisateurs du domaine
- Filtre LDAP généré : (&((objectclass=group))((cn=Client)(cn=Utilisateurs)(cn=Utilisateurs du domaine)))

Les groupes disponibles côté gauche correspondent aux groupes présents dans l'AD. Déplacez-les vers la droite avec « > » pour les activer dans ownCloud.

Note : Seuls les groupes sélectionnés seront disponibles dans ownCloud pour la gestion des partages et des droits d'accès.

8. Configuration LDAP — Onglet Avancé (Paramètres du répertoire)

L'onglet Avancé permet de configurer les attributs LDAP utilisés pour l'affichage des noms d'utilisateurs et de groupes dans ownCloud.

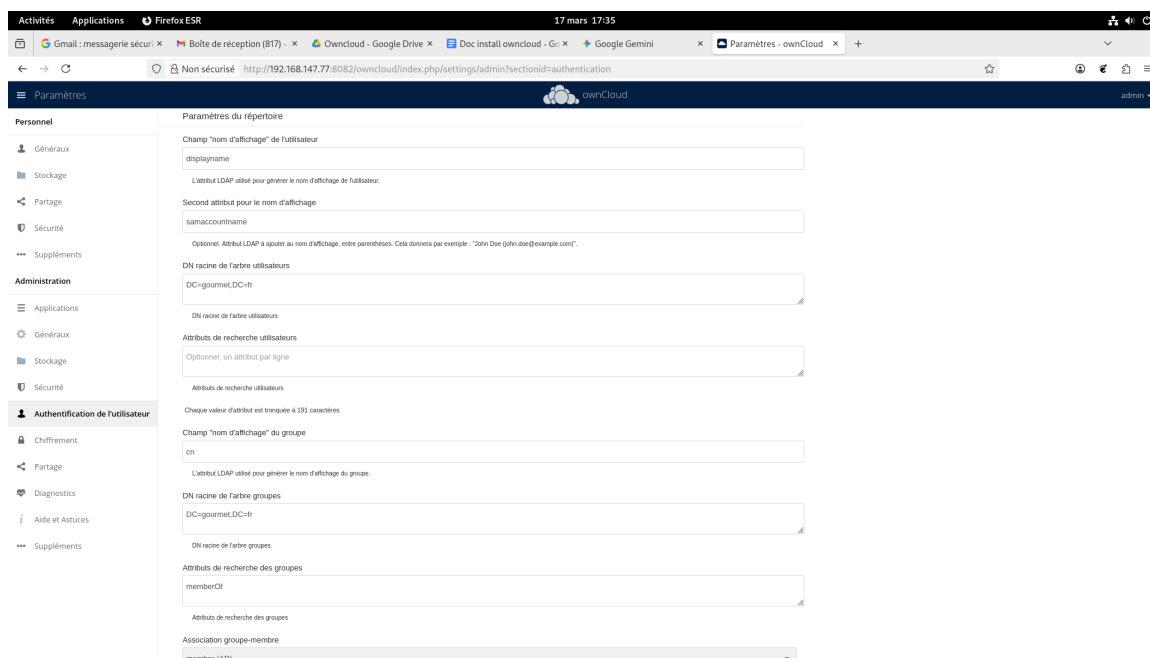


Figure 6 — Onglet Avancé : paramètres du répertoire LDAP

Paramètres utilisateurs :

- Champ "nom d'affichage" : displayname
- Second attribut d'affichage : samaccountname
- DN racine arbre utilisateurs : DC=gourmet,DC=fr
- Attributs de recherche : (optionnel, un attribut par ligne)

Paramètres groupes :

- Champ "nom d'affichage" groupe : cn
- DN racine arbre groupes : DC=gourmet,DC=fr
- Attributs de recherche groupes : memberOf
- Association groupe-membre : member (AD)

Note : L'attribut samaccountname est recommandé comme second attribut d'affichage pour garantir l'unicité des noms dans ownCloud.

9. Vérification — Accès au dossier partagé Espace_Direction

Une fois la configuration LDAP terminée et validée, connectez-vous avec un compte utilisateur Active Directory pour vérifier que l'intégration fonctionne correctement et que les partages sont bien accessibles.

9.1 Connexion avec un compte utilisateur AD

Ouvrez un navigateur et accédez à l'URL ownCloud. Saisissez les identifiants d'un compte présent dans l'annuaire LDAP (ici : Nicolas). Après connexion, l'interface affiche les fichiers et dossiers partagés avec cet utilisateur.

9.2 Vérification des dossiers partagés (vue « Partagés avec vous »)

Dans le menu latéral, cliquez sur « Partagés avec vous ». Le dossier « Espace_Direction » doit apparaître dans la liste — il a été partagé par l'administrateur avec les membres du groupe correspondant dans l'Active Directory.

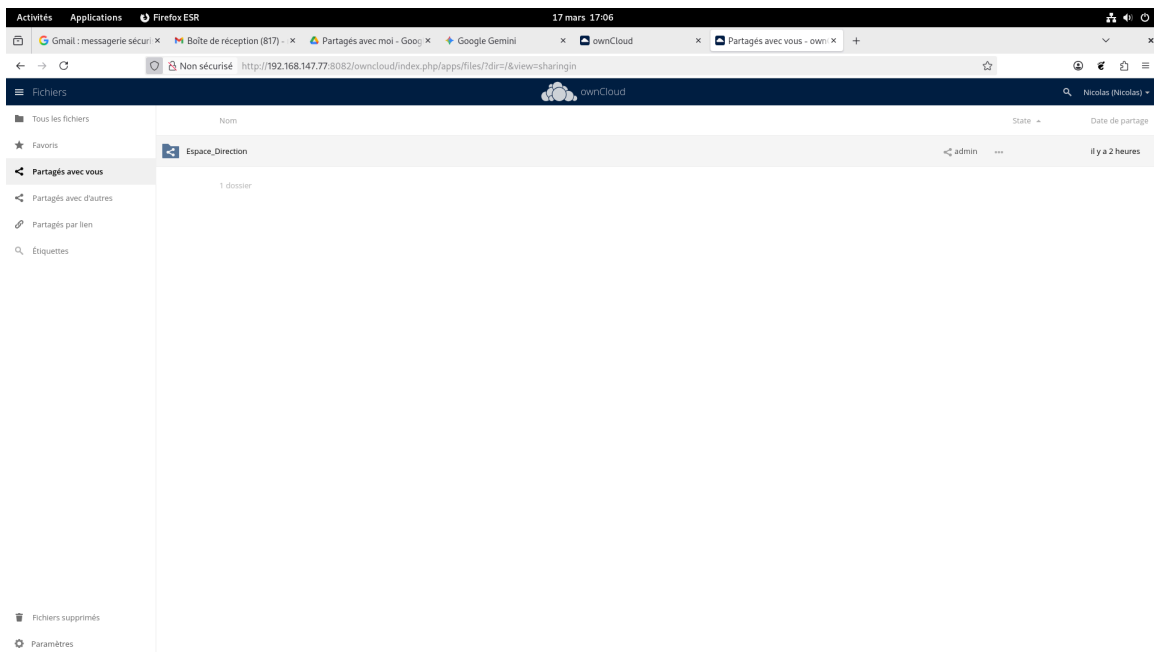


Figure 7 — Vue « Partagés avec vous » : le dossier *Espace_Direction* est bien visible pour l'utilisateur Nicolas

9.3 Vérification de l'arborescence complète (vue « Tous les fichiers »)

La vue « Tous les fichiers » confirme l'ensemble des dossiers accessibles pour l'utilisateur connecté. Le dossier *Espace_Direction* apparaît avec l'icône de partage et le nom du propriétaire (admin).

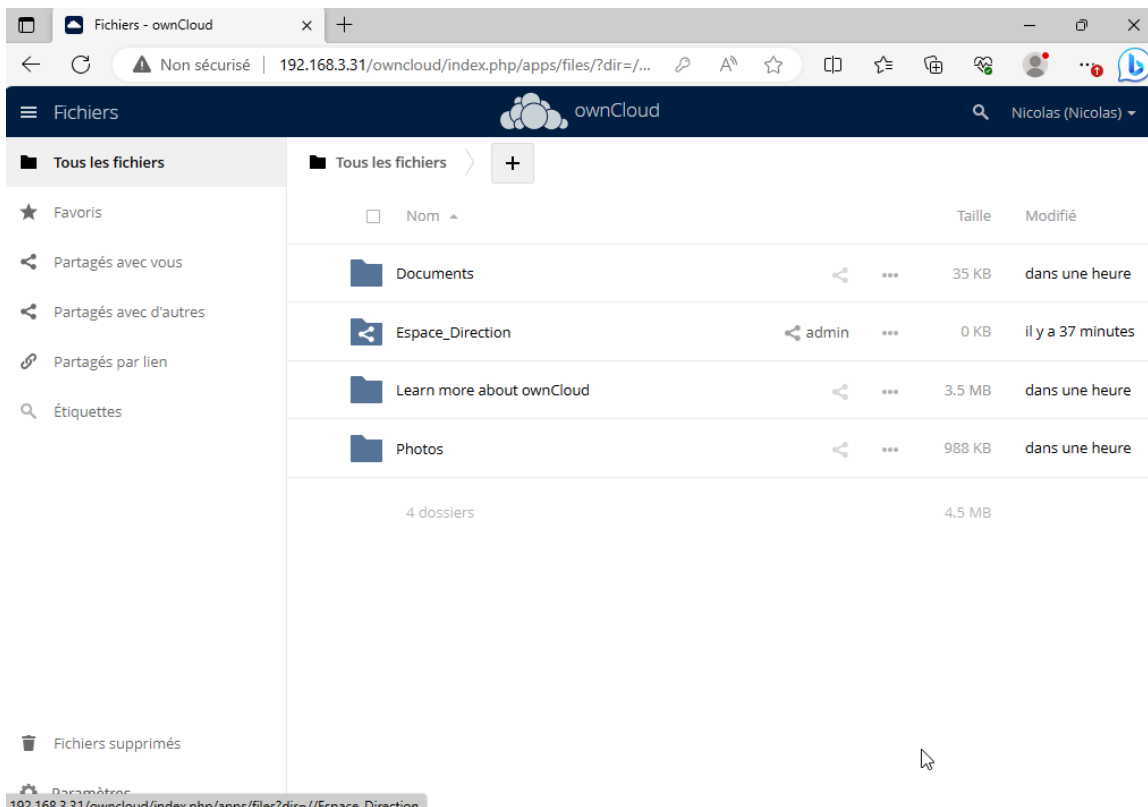


Figure 8 — Vue « Tous les fichiers » : arborescence complète accessible à l'utilisateur Nicolas

Note : Si le dossier Espace_Direction n'apparaît pas, vérifiez que l'utilisateur AD appartient bien au groupe partagé dans ownCloud, et que la synchronisation LDAP a bien été effectuée (onglet Utilisateurs → Vérifier les paramètres).

9.4 Dépannage rapide

En cas de problème de connexion ou de dossier manquant :

- Vérifiez la connectivité réseau vers le serveur LDAP :

```
ping 192.168.1.12
telnet 192.168.1.12 389
```

- Contrôlez les journaux ownCloud :

```
sudo tail -f /var/www/html/owncloud/data/owncloud.log
```

- Forcez la synchronisation LDAP via la commande occ :

```
sudo -u www-data php /var/www/html/owncloud/occ ldap:show-remnants
```

```
sudo -u www-data php /var/www/html/owncloud/occ user:sync  
'OCA\User_LDAP\User_Proxy' -m disable
```

— *Fin de la documentation* —